基于熵权法的航行通告数据质量评价方法

李华锋，辜汝桐，胡海青，刘建军，吴东岳
（中国南方航空股份有限公司，广州 510000）

摘 要：航行通告数据质量评价作为民航数据质量管理的一个基础部分，目前缺乏一种定量、系统的评价方法。本文针对现行航行通告数据质量评价中存在的问题，建立了一种基于熵权法的航行通告数据质量评价方法。本方法将航行通告完整性、及时性、准确性、规范性、有效性作为评价指标，通过对航行通告系统数据的统计分析，依据评价指标在整体评价中的相对重要程度，使用熵权法确定出权重系数，得到航行通告数据综合质量指数，并根据质量指数给出评价等级，对航空公司情报部门的航行通告数据管理工作提供参考。

关键词：航行通告；数据质量；熵权法
中图分类号：TP181 **文献标识码：**A

An Evaluation Method of NOTAM Data Quality Based on Entropy Weight Method

LI Huafeng, GU Rutong, HU Haiqing, LIU Jianjun, WU Dongyue
(China Southern Airlines Company Limited, Guangzhou 510000, Guangdong, China)

Abstract: As a basic part of civil aviation data quality management, the quality evaluation of NOTAM data lacks a quantitative and systematic evaluation method. In view of the problems existing in the current NOTAM data quality evaluation, this paper establishes a navigation notification data quality evaluation method based on entropy weight. This method takes the completeness, timeliness, accuracy, standardization and validity of NOTAMs as evaluation indexes, and through statistical analysis of the NOTAM system data, determines the weight coefficients based on the relative importance of the evaluation indexes in the overall evaluation using the entropy weighting method, and obtains the comprehensive quality index of NOTAM data, and gives the evaluation level according to the quality index, providing reference for the management of NOTAM data in airline intelligence departments.

Key words: NOTAM; data quality; entropy weight method

0 引言

数据质量是数据实现价值的前提，随着民用航空业的高速发展，数据量快速增长、数据类型与来源也不断丰富。民航单位面临的数据质量管理要求也相应提高。在2021年中国民用航空局发布的《智慧民航数据治理规范 数据质量》[1]中，数据质量管理是指对数据全生命周期的每个阶段里可能引发的数据质量问题，进行识别、度量、监控、改进的一系列管理活动，包括数据质量规则构建、数据质量检测控制、数据质量改进等。

目前，已有不少学者提出了行之有效的数据质量研究理论方法。陈凤兰在《基于模糊评价的航行通告质量评估方法》[2]使用航行通告中的Q码作为航行通告质量的评价指标，使用模糊评估方法来评估航行通告质量。杨金红等人在《新一代天气雷达观测数据质量评价模型的设计》[3]中对传统的数据质量评价指标进行了扩展，并用综合质量指数对天气雷达数据质量进行评价。李淡

作者简介：李华锋，男，广东茂名人，工程师，研究方向为运行数据处理。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

远在《面向生产管控的数据质量评估与分析框架》[4]提出了一种用于生产控制的数据质量评估框架，可用于解决生产和管控场景下的数据质量管理问题。

对于综合评价中赋权方法的设计，熵权法是当中较为常见且客观的一种。张清晨等人在《基于熵权－模糊综合评价的过程质量评价方法》[5]依据熵权和模糊数学理论建立的过程质量评价方法，可避免人为设定权重所产生的主观偏差。田蔚然等人在《层次分析法和熵权法在城市街道景观评价中的比较分析》[6]中通过比较层次分析法和熵权法的城市街道景观评价结果，得出熵权法在评价层面上更加科学和合理的结论。熵权法根据所确立指标的实际数据得到最优的权重，可以有效避免人为主观赋权造成的偏差，得到的指标权重更加客观实在，这使得熵权法被广泛地应用于经济、工程以及其他各行业领域的研究中。本文从实际需求出发，提出一种基于熵权法的航行通告数据质量评价方法，对航空公司情报部门的航行通告数据管理工作提供参考。

1 模型基础

1.1 质量评价方法

数据质量其实是一个多维度的概念，涉及其数据本身特性以及其参与生产或服务过程的多个方面。航行通告质量是指在航班运行中航行通告作为一种生产产品能够满足用户需要的程度，是影响民航安全高效工作的重要因素以及反映其价值的最终结果。

质量评价方法，即采用何种方式对数据质量进行评价并评定质量水平。一般来说，对数据质量的评价会分解为定性定量两个角度，并分开识别实现。定性方法主要依靠评判者的主观判断，需要评判者对评价的领域背景有深入的了解，一般应由领域专家或专业人员完成，这种评价方法虽简单易行，但是其主观性较强，影响量化准确度。定量方法会从数量分析角度出发，系统、客观地分析数据，提供直观、具体的结果。本文采用定量分析方法，在数据资料充分的情况下比较适用，能够更加客观与科学地对数据资源进行优选与评价。

1.2 评价指标体系

在民航局发布的《智慧民航数据治理规范 数据质量》[1]中，数据质量评价宜考虑完整性、时效性、准确性、一致性、规范性、可访问性6个维度。如今，数据分析行业普遍认为，数据质量评价要素与数据特点、行业特性和使用目的等因素相关，数据在结构和表达方面上应匹配业务需求，具体内容和值应能够投入实际业务中使用，在业务特征以及时间维度方面上应具有较高的关联性，同时在表达上应易于理解和分析。本文在确定适用于航行通告数据质量评价指标体系时，既参考数据质量评价的通用标准，同时结合航行通告的特点，紧紧围绕航行通告数据处理工作中的实际情况。基于此，根据现有评价能力和评价手段，本文确定完整性、及时性、准确性、规范性、有效性5个航行通告数据质量评价指标：

1.2.1 完整性

完整性：完整性应衡量根据规则要求被完整赋值的程度。在航行情报业务范畴中，航空公司应保证其航行通告完整性，航行通告完整性包含收报地区的完整性以及系列报文的完整性两个维度。可通过分析航空公司运行区域、报文系列自带航行通告号等数据进行定量统计。其评价方法如下：

$$N = 1 - \frac{\text{出现缺失航行通告或航行通告不完整的数量}}{\text{应接收到的全部航行通告数量}}$$

1.2.2 及时性

及时性：及时性用于描述航行通告在规定的时间内从收报到能准确、及时、完整地传送到用户的指标。在数据统计中，应统计航行通告从接收入库到处理完成实现完整表达的时间间隔，可理解为航行通告的延时时长，这主要与航行通告的传输和处理过程的效率相关。在实际工作中，处理时间应不晚于航行通告的生效时间前，或应在收报后的30分钟内。其评价方法如下：

$$I = \frac{\text{及时处理的航行通告数量}}{\text{应接收到的全部航行通告数量}}$$

1.2.3 准确性

准确性：是指数据与其描述的客观实体的特征是否一致。准确性是航行通告业务中的重要组成部分，主要体现在航行通告在航班运行调度相关系统上的可靠程度，包括航行通告在系统中限制精确度、适用范围和对飞行计划生产的适应性等，这与航行通告处理的针对性以及航行通告工作人员的逻辑思维水平和评判分析能力关系很大。其评价方法如下：

$$C = 1 - \frac{\text{处理的航行通告数量}}{\text{应处理的全部航行通告数量}}$$

1.2.4 规范性

规范性：航行通告的规范性体现在传输过程与格式转化等方面，航行通告的规范与否影响航行通告业务数据获取与处理的难易程度，包括采集、清理、转化等多个环节。航行通告应根据航行通告的内容选择对应的Q代码进行发布，比较航行通告Q码与航行通告内容是否

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

一致可判断出航行通告规范与否。其评价方法如下：

$$U = 1 - \frac{\text{出现不规范航行通告数据的数量}}{\text{应处理的全部航行通告数量}}$$

1.2.5　有效性

有效性：航行通告的时效性是指由航行通告工作及其服务质量给情报产品带来的有效性，即情报使用寿命。航行通告的有效性影响着航班的正常运行，这是由航行通告所反映事物的性质决定的。航行通告所反映的事物有严格的时间特性。当实际工作中，航行通告收报时间大于航行通告失效时间，即可认为这是一份无效的航行通告。其评价方式如下：

$$T = 1 - \frac{\text{接收到的失效航行通告数量}}{\text{接收到的所有航行通告数量}}$$

1.3　熵权法概述

质量评价的关键在于对各评价指标的权值进行确定。当前较为常用的权重确定方法主要有四类：基于数据信息浓缩原理的主成分分析法、基于数字相对大小信息的层次分析法、基于数据波动性特点的 CRITIC 方法以及本文所采用的熵权法。

熵是系统对无序程度的度量，信息是对系统有序程度的度量，二者是相反数，绝对值相等但符号相反。熵权法根据各指标的熵值的信息量对评价指标赋权。熵权值反映的是在给定评价对象集后各种评价指标值确定的情况下，各指标在竞争意义上的相对激烈程度。基于熵权法的指标权重确定过程如下：

1.3.1　设立数据矩阵

构建指标数据矩阵 $R = \begin{Bmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1m} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{nm} \end{Bmatrix}$，$x_{ij}$ 为第 i 月第 j 个指标的数值。

1.3.2　数据标准化

由于各评价指标的量纲不同，为了便于指标比较和数据计算，需对样本数据进行标准化处理，本文所采纳的指标为正向指标，为越大越优的效益性指标，故标准化公式如下：

$$r_{ij} = \frac{x_{ij} - x_{i\min}}{x_{i\max} - x_{i\min}}$$

1.3.3　计算熵值与权重

根据信息论中信息熵的定义，用标准化后的指标数值计算各指标权重：

$$W_j = \frac{1 - H_j}{n - \sum_{j=1}^{n} H_j}$$

其中，

$$H_j = -K\sum_{i=1}^{m} f_{ij}\ln f_{ij}$$

$$f_{ij} = \frac{r_{ij}}{\sum_{i=1}^{m} r_{ij}}$$

1.3.4　计算综合评价值

通过线性加权法计算综合评价值：

$$S = RW_j = \sum_{i=1}^{m} r_{ij} \times W_j$$

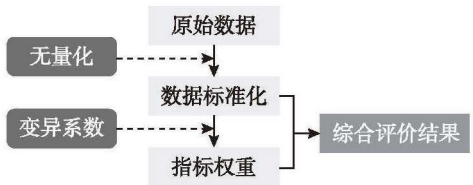

图 1　基于熵权法的指标权重流程

2　评价流程

2.1　明确评价对象及范围

确定当前评价数据的范围和边界，明确数据在属性、数量、时间等维度的具体界限。评价对象既可以是数据项也可以是数据集，但一定是一个确定的静态集合。本文所评价的对象确定为航空公司航行通告处理系统处理过程中产生的数据集。

2.2　确定质量维度及评价指标

数据质量维度是进行质量评价的多角度反映，它是控制和评价数据质量的重点。因此，首先要依据具体业务需求选择适当的数据质量维度和评价指标。另外，使用可测、可用的质量维度作为评价指标的参考项，对于数据全生命周期中，同一质量维度在不同的时间维度上可以有不同的具体含义和内容，要根据评价阶段和使用范畴确定所需要评定的质量维度。根据前文所述，本文采用完整性、及时性、准确性、规范性、有效性 5 个指标。

2.3　确定质量测度及其评价方法

对于不同的评价对象与指标一般是存在不同的测度的，以及需要不同的实现方法支持，所以应该针对数据集的各指标制定合适的规则和评判条件，然后根据各指标的规则和评判条件，确定其测度和实现方法，常用定性方法和定量方法。航行通告数据量大、特征明显，本文采用适用于这种数据资料充分情况的定量分析方法。

2.4　建立权重集与质量评价

根据前四步确定的质量对象、质量范围、测量及其实现方法实现质量评测的活动过程。本文依据熵权法指

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

定各指标相应的权重系数，得出综合评价航行通告数据的质量指数。

航行通告数据综合质量指数 =（航行通告完整性 × 权重 + 航行通告及时性 × 权重 + 航行通告准确性 × 权重 + 航行通告一致性 × 权重 + 航行通告规范性 × 权重）

2.5 结果分析并报告

完成完整的评价过程后要对评测结果进行分析：对评价目标与结果进行对比分析，确定是否达到评价质量要求等。根据评价结果确定评价对象的质量评价等级，参考《新一代天气雷达观测数据质量评价模型的设计》[4]中评价等级划分方法，确定本模型的5类评语等级：优秀、良好、中等、达标、不达标。

综合质量指数具体评定如下：$95 \leqslant S \leqslant 100$，优秀；$90 \leqslant S < 95$，良好；$85 \leqslant S < 90$，中等；$80 \leqslant S < 85$，达标；80分以下，不达标。最终的质量评价将说明航行通告数据质量是否能满足实际业务需求。

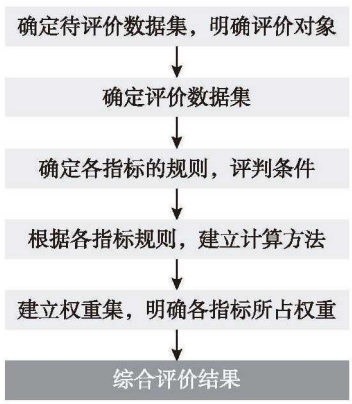

图2 航行通告数据质量评价流程

3 应用实例

按照上述所建立的航行通告数据质量评价方法对中国南方航空下半年的航行通告数据进行质量评价。通过使用南航航行通告处理系统（iFOS系统）后台统计2021年下半年南航航行通告处理情况，对航行通告数据质量中的各项指标进行分析并做出评价，通过对相关数据进行统计分析得出质量水平的结论，在数据计算过程中，根据所建立的评价方法，利用SPSS等软件可计算出相关结果。具体步骤如下：

3.1 权重确定

对指标原始数据按照上述公式进行标准化处理，进而构建指标数据矩阵R。并计算出相关评价指标的信息熵值和权重值，见表1。

由此可知，相关评价指标的权重向量：

$$W_j = \{0.205, 0.153, 0.160, 0.166, 0.316\}$$

3.2 结果分析

结合下半年整体的相关指标情况（见表2），对南航的航行通告数据质量评价结果如下：

$$S = RW_j = 95.38$$

通过以上分析可知，根据模型设计要求，所采集的2021年下半年南航的航行通告数据质量评价等级为“优秀”水平。

表1 航行通告数据质量指标的权重分布

时间段	准确性	有效性	完整性	规范性	及时性
7月	96.64%	99.85%	99.03%	96.34%	88.47%
8月	97.27%	99.35%	98.82%	95.32%	89.84%
9月	97.42%	99.94%	94.58%	96.65%	88.34%
10月	98.47%	98.46%	97.85%	97.00%	91.92%
11月	98.44%	99.79%	97.38%	97.47%	91.06%
12月	98.10%	99.80%	99.78%	97.17%	90.32%
熵值	0.853	0.891	0.885	0.881	0.774
权重 W_j	0.205	0.153	0.160	0.166	0.316

对下半年各月情况进行分析（见表2），可以看出7月与9月的综合评价等级只有“良好”水平。在参评的的5个指标中，7月的及时性、9月的完整性与其他指标相比有所差距，这说明南航航行通告数据在个别时间段的及时性、完整性水平需重点关注保障。

结合实际情况分析，7月与9月由于疫情与人员培训安排，工作人员数量有所不足，工作人员减少导致人均工作负荷增加，影响工作效率与工作质量，导致及时性指标较低。对于完整性的不足，经对航行通告缺报数据的分析，9月因运行需要新增部分国外收报系列，国际航行通告数据的接收需要较长的沟通时间与报文交换时间，导致9月存在新增系列短暂缺报的情况。

3.3 提升建议

3.3.1 提高自动化水平

提升航行通告数据的及时性水平，系统自动化在其中占据着重要一环，自动化系统的升级改造对于实现智慧民航数据治理来说尤为关键，所应用的技术装备主要包括航行通告文本识别、文本分类等方面。自动化水平的提高不仅有助于减少航行通告处理中的重复性工作，减少工作量，提高及时水平，还可实现批量替代的规模成本优势，具有明显的经济效应。

3.3.2 提升资源管理水平

加强资源管理、改善管理措施有助于提高航行通告

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的及时性。根据换季、数据周期等重大工作的不同侧重点开展不同的培训内容，举办技能知识竞赛，进行有计划的应急演练等措施，有助于提高人员的业务水平。根据工作负荷的大小进行席位人员安排，对排班进行合理调整，落实交叉检查的双岗制度，确保航行通告数据准确与完整。对于航行通告的处理操作，可建立管理看板，实时看到航行通告处理情况，并制定出相应的操作手册与管理制度，使得管理更加规范化。

3.3.3　加强航行通告完整性保障

航行通告数据完整性要从多领域、多角度加强保障。一方面可以考虑增加航行通告的来源，建立系统间的接口，例如引入欧控、FAA 等对外开放的航行通告接口，使航行通告系统之间进行衔接，最大化地利用现有资源。另一方面，要加强与当前转报、发报单位的沟通协调，提升收报效率，促进工作顺利开展，确保航行通告数据完整性。

表 2　航行通告数据质量综合评价结果

时间段	准确性	有效性	完整性	规范性	及时性	综合评价指数	排序	评价等级
7 月	96.64%	99.85%	99.03%	96.34%	88.47%	94.88%	5	良
8 月	97.27%	99.35%	98.82%	95.32%	89.84%	95.17%	4	优
9 月	97.42%	99.94%	94.58%	96.65%	88.34%	94.35%	6	良
10 月	98.47%	98.46%	97.85%	97.00%	91.92%	96.06%	1	优
11 月	98.44%	99.79%	97.38%	97.47%	91.06%	95.98%	3	优
12 月	98.10%	99.80%	99.78%	97.17%	90.32%	96.02%	2	优
下半年	97.64%	99.54%	97.94%	96.69%	89.91%	95.38%		优
权重 W_j	0.205	0.153	0.160	0.166	0.316			

4　结语

本文根据航行通告数据特点建立了基于熵权法的航行通告数据质量评价方法，通过熵权法确定了包括完整性、及时性、准确性、一致性、规范性等评价指标的权重值，运用评价指标体系对南航的航行通告数据质量进行评价，并对南航未来航行通告数据质量管理工作提出了改善建议。

本研究的不足之处在于，评价是一个动态的过程。随着智慧民航的不断发展，工作的重点与难易程度也会随之变化，该评价方法的各指标也需要做相应调整。随着航行通告使用场景的不断增加，应根据实际工作对指标体系进一步科学合理划分，对评价方法不断完善，深化数据质量研究。

参考文献

[1] 中国民用航空局．智慧民航数据治理规范 数据质量［A］．（MH/T 5056－2021），2022.

[2] 陈凤兰．基于模糊评价的航行通告质量评估方法［J］．科技创新与应用，2020（09）：134－136.

[3] 杨金红，郭建侠．新一代天气雷达观测数据质量评价模型的设计［J］．标准科学，2021（12）：123－127，144.

[4] 李淡远，郑力．面向生产管控的数据质量评估与分析框架［J］．工业工程与管理，2022（2）：1－15.

[5] 张清晨，陆云峰．基于熵权－模糊综合评价的过程质量评价方法［J］．项目管理技术，2021，19（12）：40－45.

[6] 田蔚然，徐燕玲，黄莹．层次分析法和熵权法在城市街道景观评价中的比较分析［J］．西南师范大学学报（自然科学版），2020，45（09）：147－153.

（责任编辑　关硕）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net